

晶体学基础

目录

1 第六讲：晶体学基础

学习目标

- [完成] 能说出晶体的四个基本性质 (自范性、各向异性、对称性、均一性)
- [完成] 能理解点阵与结构基元的关系 (晶体结构 = 点阵 + 结构基元)，能辨认简单晶体的结构基元
- [完成] 能根据轴长和轴角特征判断七大晶系
- [完成] 能识别 14 种布拉维格子 (按晶系 + 带心方式) 的基本特征
- [完成] 能计算晶胞中的原子数 (顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1)
- [完成] 能区分素晶胞与复晶胞 (P、I、F、C)，并能用平移操作检验晶胞类型
- [完成] 能用分数坐标描述晶胞中原子的位置
- [完成] 能识别分子/晶体中的基本对称元素 (旋转轴 C_n 、镜面 σ 、对称中心 i)

一、晶体与晶体的基本性质

1.1 晶体的定义

晶体是原子、离子或分子按照一定的周期性在空间排列，形成具有一定规则几何外形的固体。与非晶态物质 (玻璃、树脂) 相比，晶体具有长程有序的微观结构。

1.2 晶体的四个基本性质

性质	定义	实例说明
自范性	在适宜条件下，晶体能自发地呈现封闭的、规则的凸多面体外形	氯化钠晶体呈立方体，石英晶体呈六方柱
各向异性	沿晶体的不同方向，物理性质 (折射率、热导率、解理性等) 不同	云母沿层状方向易剥离，垂直方向难；石墨沿层方向导电，垂直方向不导电

认知冲突：「玻璃是固体，为什么不是晶体？」—因为玻璃中的原子/分子排列是**短程有序但长程无序** (像冻结的液体)。它没有固定的熔点，只是逐渐软化。这揭示了晶体的本质特征不是”硬”或”固体”，而是**周期性长程有序**。

对称性 | 晶体的理想外形和内部结构具有对称性 | 立方晶体绕 C_4 轴旋转 90° 后与自身重合 |
均一性 | 同一晶体的各个部分宏观性质相同 | 晶体内任意取两点，化学组成和物理性质一致 |

注意：均一性并不与各向异性矛盾—均一性指同一方向上的性质各处相同，各向异性指不同方向上的性质可能不同。

1.3 晶体与非晶体的对比

	特征 晶体	非晶体 (玻璃态)
微观结构	长程有序 (周期性排列)	短程有序、长程无序
宏观外形	规则几何多面体	无规则外形
熔点	固定 (有明确的熔点)	不固定 (软化温度范围)
各向异性	显著	各向同性
X 射线衍射	有尖锐衍射峰	无尖锐衍射峰 (弥散散射)

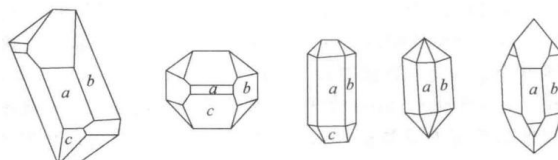


图 1: 石英晶体的不同外形与晶面

二、点阵理论

2.1 结构基元与点阵

晶体内部的质点在三维空间作周期性的有规则排列。为研究这种周期性，将晶体抽象为 **点阵 (lattice)**。

结构基元：晶体中周期性变化的具体内容。各个结构基元必须满足四个条件：化学组成相同、空间结构相同、排列取向相同、周围环境相同。

示例：在伸展的聚乙烯链 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 中，两个相邻的 $-\text{CH}_2-$ 虽组成和结构相同，但取向不同、周围环境不同，因此一个结构基元应为 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ，而非单个 $-\text{CH}_2-$ 。

认知冲突：「为什么聚乙烯的结构基元不是单个 CH_2 ？」— 单个 CH_2 虽然组成和结构完全相同，但相邻两个 CH_2 的 $\text{C}-\text{C}$ 键取向相反 (一个“正放”、一个“倒放”)，周围环境也不相同 (一个左边是 CH_2 、右边是 CH_2 ，但取向不同)。所以必须取两个 CH_2 作为一个结构基元。

确定了结构基元后，用一个抽象的几何点 (点阵点) 代表每个结构基元。

练一练：结构基元识别 | 物质 | 结构基元是？ | 判断理由 | $|\text{---}| \text{---} |\text{---}|$ | NaCl 晶体 | _____
 | _____ | 干冰 ($\text{CO}_2(\text{s})$) | _____ | _____ | 金属 Cu | _____ | _____ ||
 伸展的聚乙烯链 | _____ | _____ | CsCl 晶体 | _____ | _____ |

从晶体中无数结构单元中抽象出的几何点集合构成 **点阵 (lattice)**。

核心关系：

$$\text{晶体结构} = \text{点阵} + \text{结构基元}$$

[缺图：点阵-结构基元-晶胞. 关系图]

图 2: 点阵 • 结构基元 • 晶胞三要素关系图

点阵的基本特征：点阵是按周期性规律在空间排布的一组无限多个点。按连接其中任意两点的向量进行平移时，能使点阵复原。点阵中每个点具有相同的周围环境。

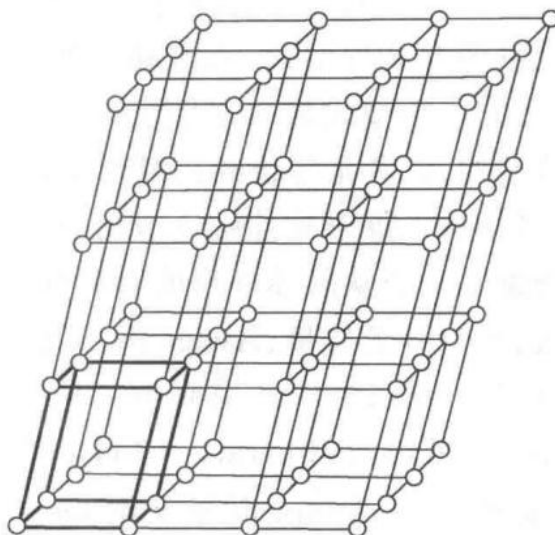


图 3: 从晶体结构抽象为点阵的过程

2.2 平面点阵与正当单位

平面点阵可划分为无数并置的平行四边形 (平面格子)。划分规则：

格子类型	每个平行四边形平均含点阵点数
素格子	1 个
复格子	> 1 个

正当平面单位的选取标准 (按优先级): 1. 与平面点阵对称性一致的平行四边形 2. 对称性尽可能高 (直角尽可能多) 3. 包含点阵点数目尽可能少 (面积尽可能小)

按此标准, 平面格子共有 **四种形状、五种型式**: 正方形、六方、矩形、带心矩形、平行四边形。其中仅带心矩形为复格子, 其余均为素格子。

2.3 空间点阵与 14 种布拉维格子

空间点阵可划分为无数并置的平行六面体 (空间格子)。平行六面体单位中:

点阵点位置	对每个单位的平均贡献
顶角	1/8
棱上	1/4
面上	1/2
内部	1

正当空间单位的选取标准: 1. 符合相应空间点阵的对称性 2. 棱与棱之间的直角数目尽量多 3. 体积尽量小

法国晶体学家布拉维 (Bravais) 证明: 晶体的点阵共有 **7 种形状、14 种型式**, 即 **14 种布拉维**

格子。

晶系	简单 (P)	体心 (I)	面心 (F)	底心 (C)
三斜	[完成]	—	—	—
单斜	[完成]	—	—	[完成]
正交	[完成]	[完成]	[完成]	[完成]
四方	[完成]	[完成]	—	—
六方	[完成]	—	—	—
菱方 (三方)	[完成]	—	—	—
立方	[完成]	[完成]	[完成]	—

[缺图: 14 种布拉维格子矩阵]

图 4: 14 种布拉维格子

记忆要点：并非每个晶系都有全部四种带心方式。例如立方晶系只有 P、I、F 三种 (无底心)；四方晶系只有 P、I 两种 (无底心和面心—因为四方面心可由更小的四方体心代替，四方底心可由更小的简单四方代替)。

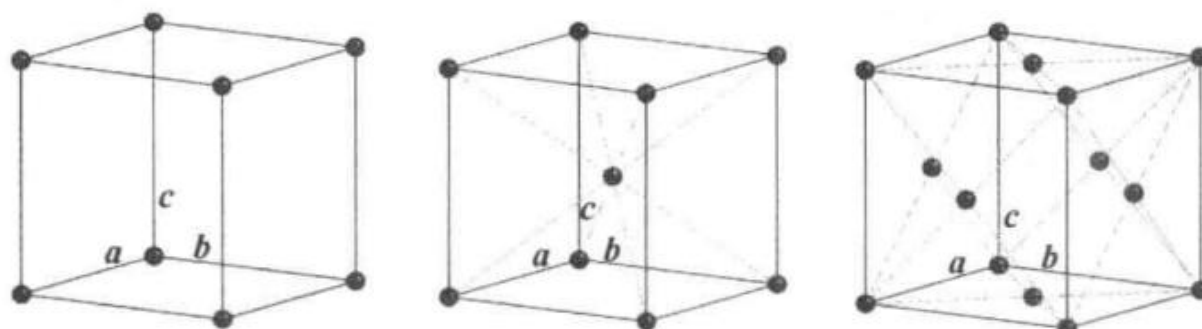


图 5: 四种常见布拉维格子类型对比

三、七大晶系

3.1 晶胞参数

[缺图: 七大晶系判定决策树]

图 6: 七大晶系判定决策树

晶胞的大小和形状由 **晶胞参数** 决定：三个棱长 a 、 b 、 c ，以及棱间的夹角 α (b 与 c 夹角)、 β (a 与 c 夹角)、 γ (a 与 b 夹角)。

3.2 七大晶系的晶胞参数特征

晶系	轴长关系	轴角关系	独立参数数	实例
立方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	1	NaCl, CsCl, Cu, 金刚石
四方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	2	TiO ₂ (金红石), CaC ₂
六方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	2	Mg, Zn, 石墨
菱方 (三方)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$	2	CaCO ₃ (方解石)
正交	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	3	斜方硫
单斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$	4	石膏
三斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma$	6	蓝晶石

晶胞体积的通式：

$$V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$$

对于立方晶系： $V = a^3$ ；对于正交晶系： $V = abc$ 。

3.3 晶系的对称性判定

在竞赛中，判断晶系优先依据 对称性而非仅看轴长关系。最高对称轴的类型决定了晶系归属：

最高对称轴	晶系
四个 C_3 轴	立方
一个 C_4 或 $\bar{4}$ 轴	四方
一个 C_6 或 $\bar{6}$ 轴	六方
一个 C_3 或 $\bar{3}$ 轴	三方 (菱方)
三个互相垂直的 C_2 轴或镜面	正交
一个 C_2 轴或镜面	单斜
无 (只有 C_1 或 i)	三斜

四、晶胞

4.1 晶胞的基本特征

晶胞 (unit cell) 是晶体结构中的基本重复单位。整个晶体按晶胞在三维空间周期性地重复排列，即无数晶胞 无隙并置堆砌而成。

注意：晶胞必须是平行六面体。从晶体中取六方棱柱作为晶胞是错误的——六方晶系的正当晶胞仍为平行六面体 ($a = b \neq c, \gamma = 120^\circ$)。

4.2 素晶胞与复晶胞

	类型	符号	特征	每个晶胞含点阵点数	示例
素晶胞	P		晶体结构中最小的基本单元	1	简单立方 (Po)
体心晶胞	I		可作体心平移 $(1/2, 1/2, 1/2)$	2	金属钾 (bcc)
面心晶胞	F		可作面心平移 $(1/2, 1/2, 0)$ 等	4	金属铜 (fcc)
底心晶胞	C		可作底心平移 $(1/2, 1/2, 0)$	2	碘晶体 (B 底心)

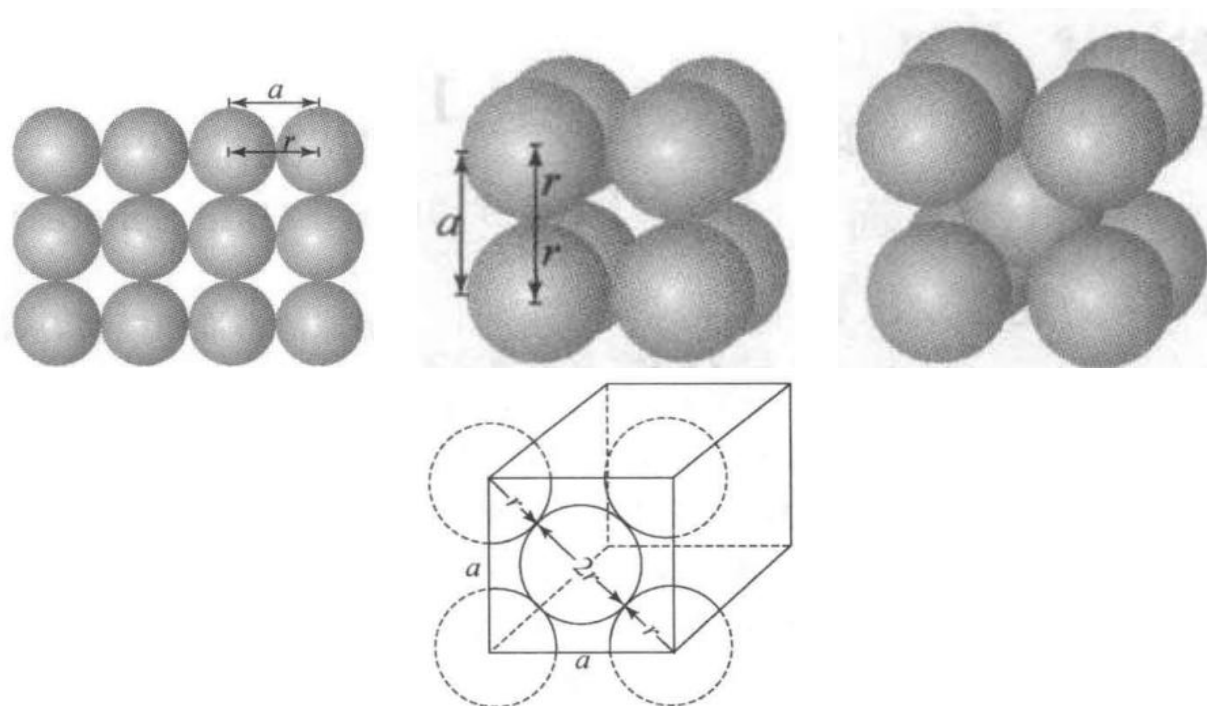


图 7: 三种基本晶胞类型对比 (从左至右: 简单立方堆积及其晶胞、体心立方晶胞、面心立方晶胞)

体心平移检验: 将原晶胞框架的顶角平移到体心位置, 若得到的新晶胞与原晶胞无差别, 则为体心晶胞。

例如氯化铯 (CsCl) 虽然看起来有体心原子, 但 Cs^+ 与 Cl^- 环境不同, 不能作体心平移 $\rightarrow$ ** 不是 ** 体心晶胞, 而是简单立方晶胞。

4.3 晶胞中原子的分数坐标

晶胞中原子的位置用 **分数坐标 (fractional coordinates)** 表示: (x, y, z) , 表示向量 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c}$ 。

[缺图: 分数坐标三维可视化]

图 8: 分数坐标三维可视化

常见位置的分数坐标:

位置	坐标
顶角	$(0, 0, 0)$

位置 坐标	
体心	$(1/2, 1/2, 1/2)$
a 棱心	$(1/2, 0, 0)$
b 棱心	$(0, 1/2, 0)$
c 棱心	$(0, 0, 1/2)$
ab 面心	$(1/2, 1/2, 0)$
ac 面心	$(1/2, 0, 1/2)$
bc 面心	$(0, 1/2, 1/2)$

注意：分数坐标的取值区间为 $0 \leq x, y, z < 1$ 。由晶胞的平移性可知，坐标 $(1, 0, 0)$ 等价于 $(0, 0, 0)$ 。

4.4 晶胞中的原子计数

[缺图：晶胞原子计数示意图]

图 9: 晶胞原子计数

原子位置	对晶胞的贡献	计数示例
顶角	$1/8$	立方晶胞： $8 \times 1/8 = 1$
棱心	$1/4$	立方晶胞： $12 \times 1/4 = 3$
面心	$1/2$	立方晶胞： $6 \times 1/2 = 3$
体内	1	—

示例—金刚石晶胞：包含 8 个碳原子（顶角 $8 \times 1/8 +$ 面心 $6 \times 1/2 +$ 体内 4 个），坐标分别为：- $(0, 0, 0), (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2), (0, 1/2, 1/2)$ - $(3/4, 1/4, 1/4), (1/4, 3/4, 1/4), (1/4, 1/4, 3/4), (3/4, 3/4, 3/4)$

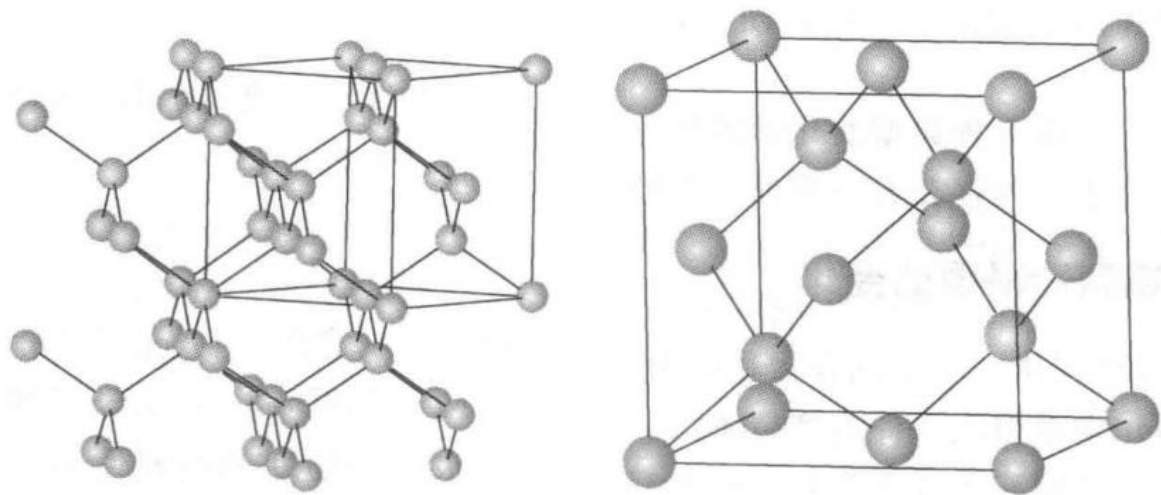


图 10: 金刚石的晶体结构与面心立方晶胞

五、等同点系

5.1 定义

晶体结构中，若一组点从其中各个点出发，沿同一指定方向观察到的物质环境和几何环境都相同，则这些点属于同一个 **等同点系 (equivalent point system)**。

5.2 拆分规则

步骤 操作

1. 先把不同的原子相互拆开 (不同元素肯定不属于同一等同点系)
2. 相同的原子若周围环境不同，需拆分为多个等同点系
3. 拆分到各等同点系上原子的排列方式已相同时停止

5.3 应用示例

CsCl 晶体：拆分为 2 个等同点系— Cl^- 按简单立方排列， Cs^+ 按简单立方排列。每个等同点系上离子的排列方式即为点阵—简单立方点阵。从两个等同点系各取 1 个离子 ($1 \text{ 个 } \text{Cl}^- + 1 \text{ 个 } \text{Cs}^+$) = **结构基元**。

金刚石晶体：有两类环境不同的碳原子—晶胞顶点/面心处的 CI 和体内四面体空隙中的 CII 。拆分为 2 个等同点系，各自按面心立方排列。点阵为 **面心立方点阵**。结构基元 = $1 \text{ 个 } \text{CI} + 1 \text{ 个 } \text{CII} = 2 \text{ 个碳原子}$ 。

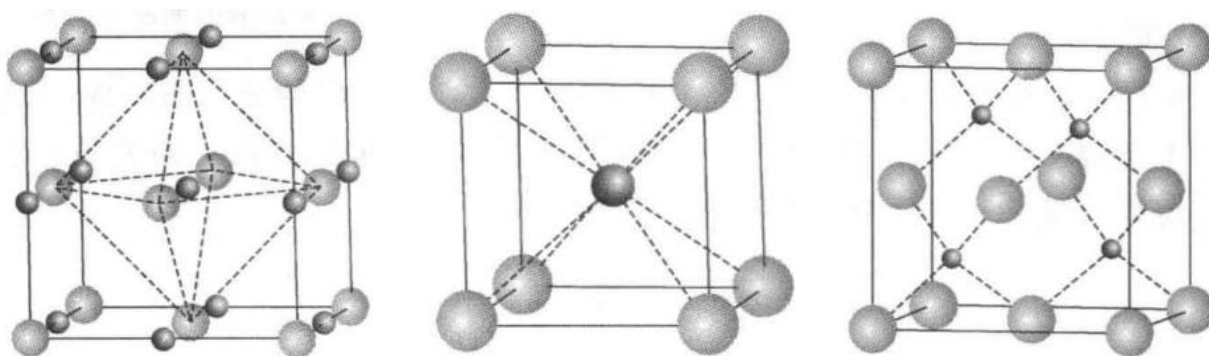


图 11: 三种典型的 AB 型离子晶体结构 (从左至右: NaCl 型、CsCl 型、立方 ZnS 型)

5.4 等同点系与点阵的区别

易错提醒：不能认为点阵是从等同点系抽象出来的。任何晶体都只能抽象出 **唯一确定**的点阵，但可能有多个等同点系。一个点阵点代表的结构基元必须从每个等同点系上各取 1 个原子集合而成。

认知冲突：「等同点系与点阵」—这是晶体学中最易混淆的概念之一。**点阵**是抽象几何点，**等同点系**是晶体中实际原子位置的集合。点阵是“骨架”(几何位置关系)，等同点系是“骨架上的内容”。不同等同点系可以有相同的排列方式 (如 CsCl 中 Cl^- 和 Cs^+ 都按简单立方排列)，但它们属于不同的等同点系。

六、对称元素基础

本节的对称元素概念与本讲义配套的 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质 # 五、对称性基础中分子对称性的内容互补——分子对称性属于点对称性 (点操作)，晶体对称性还涉及平移对称性。

6.1 晶体中的对称元素

对称元素	符号	操作	说明
旋转轴	C_n	绕轴旋转 $360^\circ/n$ 复原	$n = 1, 2, 3, 4, 6$ (晶体中无 C_5 及 $n > 6$ 的旋转轴)
镜面	σ	通过镜面反映	镜面将晶体分为互为镜像的两部分
对称中心	i	通过中心反演	将 (x, y, z) 变换为 $(-x, -y, -z)$
映轴	S_n	旋转 $360^\circ/n$ 后对垂直面反映	S_4 在晶体中出现 (如 CH_4 的正四面体对称性)
反轴	$\bar{n}$	旋转 $360^\circ/n$ 后反演	$\bar{1} = i, \bar{2} = \sigma(\text{镜面})$

6.2 晶体的对称性限制

[缺图: 对称性限制定律]

图 12: 晶体对称性限制定律

晶体中旋转轴的轴次只能为 $n = 1, 2, 3, 4, 6$ ，不可能出现 C_5 及 $n > 6$ 的旋转轴。这源于平移对称性的约束——称为 **晶体对称性限制定律**。

认知冲突:「准晶 (Quasicrystal) 打破了对称性限制定律?」——不完全是! 1982 年 Shechtman 在急冷 Al-Mn 合金中发现了 5 次对称衍射图案, 这似乎”打破”了传统晶体学定律。但准晶并非周期性晶体——它是有序但非周期性的结构 (利用彭罗斯铺砌的数学原理)。这一发现迫使国际晶体学联合会重新定义”晶体”, Shechtman 也因此获得 2011 年诺贝尔化学奖。

6.3 晶系与对称性的对应

晶体的七个晶系由其最高对称轴唯一确定 (见 §3.3 的表)。竞赛中常见的对应关系:

对称性特征	晶系	典型实例
有 4 个 C_3 轴	立方	金刚石、NaCl、Cu
有 1 个 C_4 轴	四方	TiO_2 (金红石)、 SnO_2
有 1 个 C_6 轴	六方	石墨、Zn(hcp)
有 1 个 C_3 轴	三方	CaCO_3 (方解石)

深化: 晶体的完整对称性分类 (32 种点群、230 种空间群) 属于第二轮/第三轮结构化学深化内容, 本讲义不展开。

七、规律与方法

7.1 晶体学分析的三步流程

宏观晶体外形 → 对称性判断 → 晶系归属

↓

抽象点阵 → 点阵型式 (P/I/F/C) → 布拉维格子

↓

确定晶胞 → 原子坐标 → 原子计数 → 结构基元

7.2 常见误区

误区 1: “晶胞就是最小的结构单元”—晶胞是点阵的基本重复单位，但不一定是最小的 (素晶胞才是最小的)。复晶胞 (I、F、C) 是素晶胞的多倍体。**误区 2:** “CsCl 是体心立方”—CsCl 看似体心立方，但 Cs^+ 与 Cl^- 环境不同，不能作体心平移，应归为简单立方点阵。**误区 3:** “有 C_5 轴的分子不能有晶体”—分子可以具有 C_5 轴 (如二茂铁)，但晶体中不允许出现 C_5 轴。具有 C_5 轴的分子在结晶时，其分子对称性与晶体的平移对称性不兼容。**误区 4:** “所有晶系都有 14 种布拉维格子”—14 种是所有晶系的格子总和。每个晶系只有特定几种带心方式 (如立方只有 P/I/F，四方只有 P/I)。

八、典型例题

题目: 某晶体的晶胞参数为 $a = 0.520 \text{ nm}$, $b = 0.520 \text{ nm}$, $c = 0.856 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。判断该晶体属于什么晶系，有多少个独立晶胞参数。

完整解答: - $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \rightarrow$ ** 四方晶系 ** - 独立参数: a (或 b) 和 $c \rightarrow$ ** 2 个 **

题目: 金属钠的晶体结构为体心立方 (bcc)，每个晶胞含多少个钠原子？写出体心立方晶胞中所有原子的分数坐标。

完整解答: - bcc 晶胞: 顶角 $8 \times 1/8 = 1$, 体心 $1 \times 1 = 1 \rightarrow$ 共 **2 个** 原子 - 分数坐标: (0,0,0) 和 (1/2, 1/2, 1/2)

题目: CaC_2 晶体如下图所示 (略)，其中 C—C 键长为 0.120 nm , C_2^{2-} 离子呈哑铃型且键轴平行于 c 轴排列。问 CaC_2 的正当晶胞是否仍为面心立方？属于什么点阵型式？

思路分析: 1. CaC_2 初看类似 NaCl 型结构， Na^+ 替换为 Ca^{2+} , Cl^- 替换为 C_2^{2-} 2. 但 C_2^{2-} 为哑铃型，其键轴平行于 c 轴 $\rightarrow$ 破坏了立方对称性 3. 需要从对称性角度判断晶系归属和点阵型式

完整解答：- C_2^{2-} 键轴平行于 c 轴，使 c 轴膨胀， $a \neq c$ ；对称性从立方降低为四方 - 立方晶系的四个 C_3 轴被破坏，但 c 轴上的 C_4 轴保留 $\rightarrow$ ** 四方晶系 - 面心四方可由更小的体心四方代替 $\rightarrow$ 正当晶胞为 体心四方 (I) - 所以 CaC_2 的正当晶胞 不是 ** 面心立方，而是体心四方

答案：不是面心立方；四方体心 (I) 点阵。

题目：试分析 Cu_2O (赤铜矿) 的晶胞是否为体心立方？已知 Cu_2O 晶胞中 O 原子坐标为 (0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2)；Cu 原子坐标为 (3/4,1/4,1/4)、(1/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,3/4)。

完整解答：- 进行体心平移：将各原子坐标 $+(1/2,1/2,1/2)$ - O 原子新坐标：(1/2,1/2,1/2) 和 (0,0,0)——与原 O 原子坐标相同 - Cu 原子新坐标：(1/4,3/4,3/4)、(3/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,1/4)——与原 Cu 原子坐标不同 - 体心平移后 Cu 原子位置发生了变化 $\rightarrow$ ** 不具备体心平移特征 - 结论： **Cu_2O 的该晶胞 不是 ** 体心立方晶胞**

启示：判断是否为体心晶胞，不能仅看“体心是否有原子”，核心检验标准是 体心平移后晶体结构是否不变。

题目：某晶体的粉末衍射数据显示其属于立方晶系，晶胞参数 $a = 543 \text{ pm}$ 。已知该晶体中原子排列的对称性显示其具有面心平移特征 (F)，判读其每个晶胞含 4 个原子。若该晶体的密度为 $2.33 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，求其摩尔质量，并推断可能的物质。

完整解答：- 面心立方晶胞含 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ 个原子，与题述吻合 - 密度公式： $\rho = \frac{nM}{N_A a^3}$
 $- M = \frac{\rho N_A a^3}{n} = \frac{2.33 \times 6.022 \times 10^{23} \times (5.43 \times 10^{-8})^3}{4} - M \approx 28.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \rightarrow$ ** 硅 (Si) **

九、拓展与联系

9.1 与竞赛真题的对接

	考点	频率	说明
晶系判断	每年 1 题		根据晶胞参数或对称性判断晶系
晶胞原子计数	每年 1-2 题		顶角 1/8、面心 1/2、体内 1
分数坐标	隔年 1 题		常与密度计算、化学式推断结合
点阵型式判断	隔年 1 题		需要通过等同点系或平移检验判断
对称元素与晶系	隔年 1 题		由对称元素反推晶系归属

9.2 跨专题联系

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质 # 五、对称性基础 $\rightarrow$ 分子对称性基础是晶体对称性的前置
- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体 $\rightarrow$ 金属密堆积 (ccp/hcp/bcc) 是晶胞概念的应用

- 晶体结构 → 晶体学 KP 详解
- 晶胞 → 晶胞参数与分数坐标

9.3 深化方向 (后续轮次)

- X 射线衍射与 Bragg 方程—第二轮晶体结构专题，需要波动光学基础
- 空间群完整分类 (230 种) 与点群 (32 种)—第三轮结构化学
- 群论在晶体对称性分析中的应用—决赛/结构化学深化
- 复杂结构 (钙钛矿/尖晶石/反尖晶石)—第二轮无机结构深化

十、本节总结 · 速查

核心概念	关键规律	常见陷阱
晶体定义	长程有序 + 周期性排列	非晶体也有短程有序但长程无序
晶体性质	自范性、各向异性、对称性、均一性	各向异性 $\neq$ 不均一
点阵	晶体结构 = 点阵 + 结构基元	等同点系 $\neq$ 点阵 (晶体只有一个点阵)
14 种布拉维格子	7 种晶系 $\times$ 带心方式 (P/I/F/C)	并非每种晶系都有全部 4 种
晶胞计数	顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1	CsCl 不是体心 (体心平移条件不满足)
七大晶系	由最高对称轴决定	仅凭轴长轴角判断有时不可靠
对称元素	C_n 、 σ 、 i 、 S_n 、 $\bar{n}$	晶体中无 C_5 (对称性限制定律)
素/复晶胞	P = 1 个点阵点, I = 2, F = 4, C = 2	分数坐标 (1,0,0) 等价于 (0,0,0)

十一、练习题

1. 晶体性质：请解释为什么晶体具有固定的熔点而非晶体没有。
2. 七大晶系判断：根据以下晶胞参数判断所属晶系：
 - (1) $a = b = c = 0.400 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
 - (2) $a = b = 0.500 \text{ nm}$, $c = 0.800 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$
 - (3) $a = 0.700 \text{ nm}$, $b = 0.700 \text{ nm}$, $c = 0.900 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
3. 晶胞计数：计算面心立方 (fcc) 晶胞中有多少个原子。写出 fcc 晶胞中所有原子的分数坐标。
4. 点阵型式判断：某化合物的晶胞中，A 原子位于顶点，B 原子位于面心，C 原子位于体心。判断：
 - (1) 该晶胞属于简单、体心、面心还是底心？
 - (2) 写出该晶体的化学式。

- (3) 写出所有原子的分数坐标。
5. 等同点系应用：已知金刚石晶胞中碳原子坐标为 $(0,0,0)$ 、 $(1/2,1/2,0)$ 、 $(1/2,0,1/2)$ 、 $(0,1/2,1/2)$ 、 $(3/4,1/4,1/4)$ 、 $(1/4,3/4,1/4)$ 、 $(1/4,1/4,3/4)$ 、 $(3/4,3/4,3/4)$ 。试证明金刚石晶体的点阵为面心立方，结构基元含 2 个碳原子。
6. 对称性与晶系：某晶体的晶胞有三个互相垂直的棱，长度分别为 $a = 0.510 \text{ nm}$ 、 $b = 0.430 \text{ nm}$ 、 $c = 0.640 \text{ nm}$ ，棱间夹角均为 90° 。该晶体有几个对称元素？属于什么晶系？
7. 综合推理：金属钨为体心立方 (bcc) 结构，晶胞参数 $a = 0.316 \text{ nm}$ ，密度 $\rho = 19.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。
- (1) 计算每个晶胞中的钨原子数。
 - (2) 计算阿伏加德罗常数 N_A 。
 - (3) 计算空间利用率 (堆积效率)。
8. 晶系归属判定：已知 CaC_2 的晶体结构在室温下为体心四方 (I)，晶胞参数 $a = 0.387 \text{ nm}$ 、 $c = 0.637 \text{ nm}$ 。当温度升高到 450°C 以上时， CaC_2 转变为面心立方结构，晶胞参数 $a = 0.580 \text{ nm}$ 。试解释：
- (1) 为什么室温时 CaC_2 为四方晶系而非立方晶系？
 - (2) 高温时对称性升高为立方晶系， C_2^{2-} 离子取向可能发生什么变化？
 - (3) 计算两种晶型下 CaC_2 的理论密度，比较大小。

十二、参考答案与提示

11.1 基础巩固

1. 晶体具有长程有序的周期性结构，所有原子/离子处于相同类型的环境中，加热时各处的原子同时获得足够能量脱离晶格位置 $\rightarrow$ 在固定温度全部熔化。非晶体无长程有序，各处结合能不同 $\rightarrow$ 随温度升高逐渐软化，无固定熔点。
2. (1) 立方晶系；(2) 六方晶系；(3) 四方晶系。
3. fcc 晶胞含 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ 个原子。分数坐标： $(0,0,0)$ 、 $(1/2,1/2,0)$ 、 $(1/2,0,1/2)$ 、 $(0,1/2,1/2)$ 。

11.2 提高训练

4. 提示：(1) A 在顶点、B 在面心、C 在体心 $\rightarrow$ 顶点平移至体心后结构不变 (A 仍到 A，B 仍到 B) $\rightarrow$ 体心晶胞 (I)。(2) 化学式： $A_{8 \times 1/8} B_{6 \times 1/2} C_{1 \times 1} = \text{AB}_3\text{C}$ 。(3) A: $(0,0,0)$ ；B: $(1/2,1/2,0)$ 、 $(1/2,0,1/2)$ 、 $(0,1/2,1/2)$ ；C: $(1/2,1/2,1/2)$ 。
5. 提示：前 4 个原子 (CI) 坐标位于顶点和面心 $\rightarrow$ 面心立方排列。后 4 个原子 (CII) 坐标相对于 CI 偏移 $(1/4,1/4,1/4)$ $\rightarrow$ 亦为面心立方排列。两类碳原子环境不同，分属 2 个等同点系 $\rightarrow$ 点阵为面心立方。每个面心立方点阵点对应 1 个 CI + 1 个 CII = 2 个 C 原子 $\rightarrow$ 结构基元含 2 个碳原子。
6. 提示： $a \neq b \neq c$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ $\rightarrow$ 正交晶系。正交晶系在三个互相垂直的方向上各有 C_2 轴 (或镜面)。

11.3 挑战题

7. 提示：(1) bcc 晶胞含 2 个钨原子。(2) 由 $\rho = \frac{2M}{N_A a^3}$ ，代入 $M_W = 183.84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $a = 0.316 \text{ nm} = 3.16 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ，可解得 N_A 。(3) bcc 空间利用率 = 68%。

8. 提示：(1) 室温时 C_2^{2-} 的 C—C 键轴平行于 c 轴排列 → 破坏了立方晶系的四个 C_3 轴对称性，保留 C_4 轴 → 四方晶系。(2) 高温时 C_2^{2-} 热运动加剧，C—C 键轴取向无序化 (在各方向上随机分布) → 宏观上呈现出立方对称性。(3) 计算密度 $\rho = nM/N_A V$ ，注意两种晶型晶胞所含 CaC_2 的式量数不同 (面心立方时 $Z = 4$ ，体心四方时 $Z = 2$)，对比结果可知密度变化。
-

十三、延伸阅读

- 晶体结构 — 晶体学基础 KP
 - 晶胞 — 晶胞参数与分数坐标详解
 - 布拉维格子 — 14 种格子的系统介绍
 - 04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体 — 金属密堆积的几何计算
 - 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质 # 五、对称性基础 — 分子对称性入门
 - 专题-晶体结构计算 — 专题知识系统总结
 - 上海中学竞赛课程 · 化学 · 第一分册 · 第六讲
-

对应第一轮专题 12：专题-晶体结构计算 (备课框架 v2.2 § 十二)。